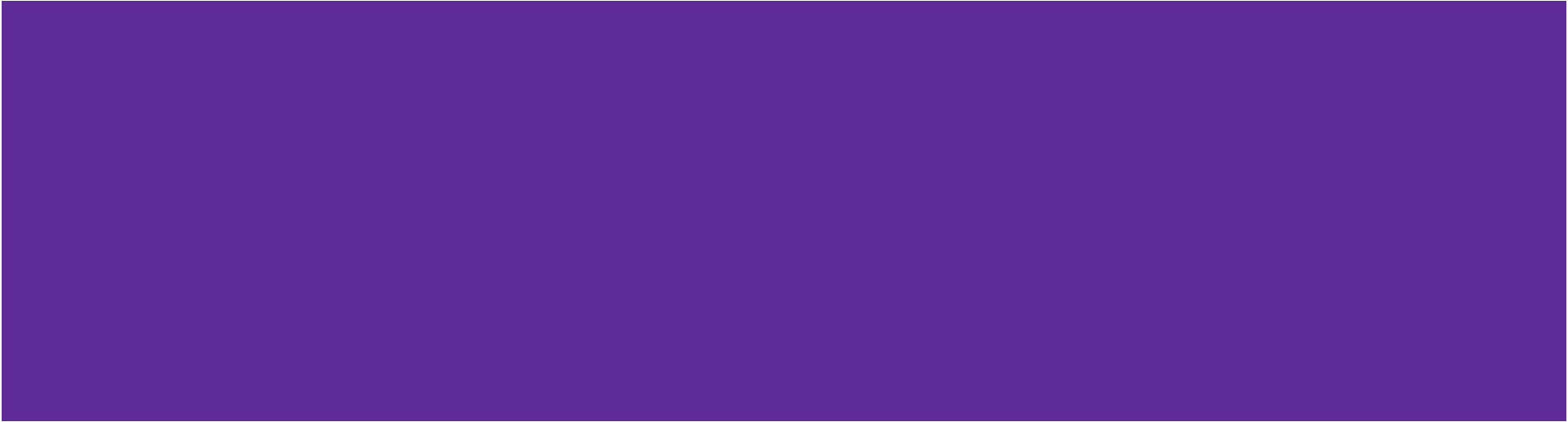


Programación Avanzada

IIC2233 2026-1

Jaime Middleton - Pablo Araneda - Antonio López - Tamara Vidal - Daniela Concha



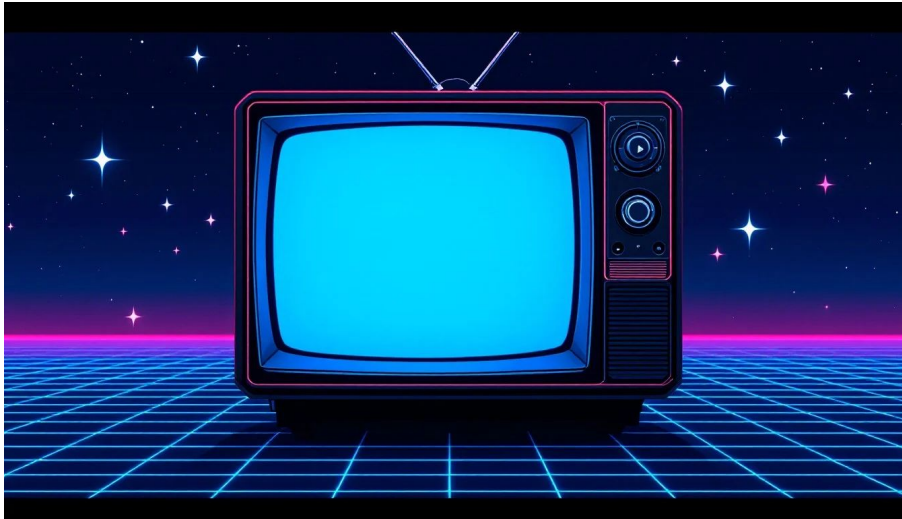
Experiencia 2

Interfaces Gráficas I

Experiencia: ¿Qué vamos a hacer?

1. Aplicaremos el patrón de diseño: ***front-end/back-end***.
2. Crearemos una aplicación de múltiples componentes que interactúan entre ellos mediante el **uso de señales**.
3. Posicionaremos elementos en una ventana a través de:
 - a. **Coordenadas**
 - b. *Layouts*

DCChannels



Para estudiar programación avanzada
te propones crear tu propio
dispositivo para disfrutar de las series
y películas...

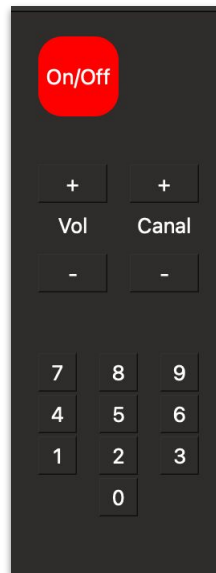
Un **televisor a control remoto**.

¿Cómo lo lograremos?

Programaremos una televisión, la cual estará compuesta por tres componentes:



Pantalla



Control remoto



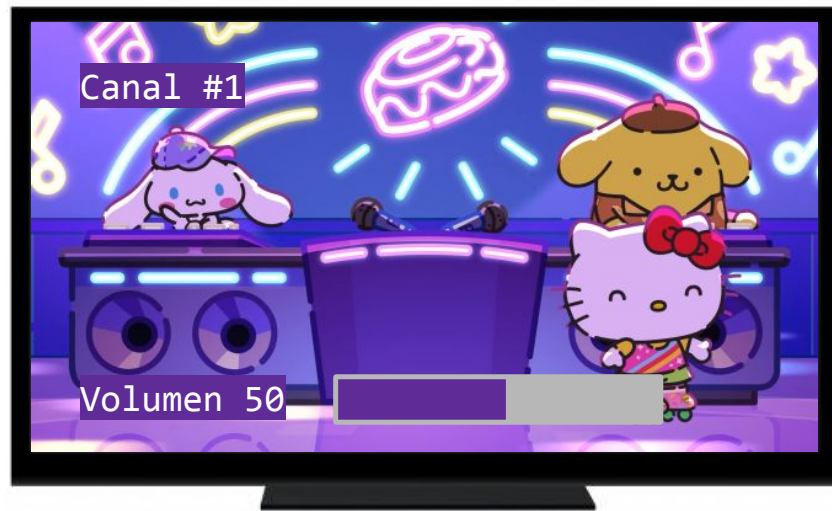
Controlador
lógico

Pantalla

Está compuesto por:

- 2 *Labels* para los textos (canal y volumen)
- 1 *Label* para la imagen de fondo
- 1 *ProgressBar* para mostrar el volumen.

Todos estos elementos serán posicionados de **forma manual** a través de **coordenadas**.



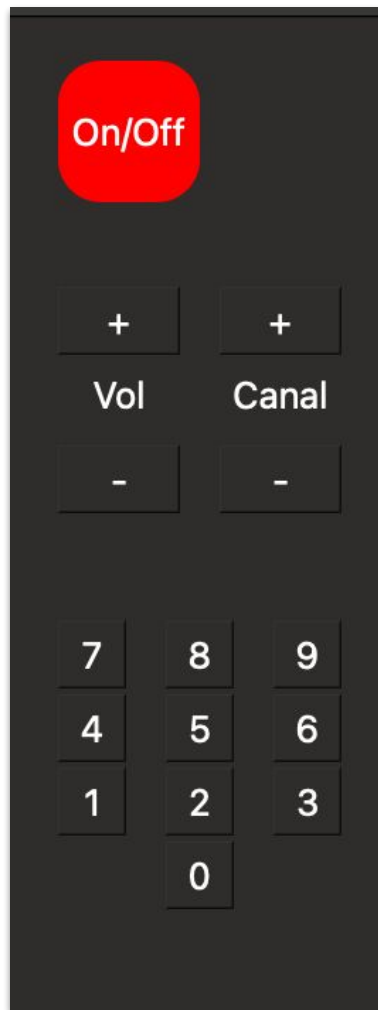
QProgressBar

Control remoto

Está compuesto por:

- Múltiples botones (*PushButton*).
- 2 *Labels* para los textos de ciertos conjuntos de botones (canal y volumen)

Todos estos elementos serán posicionados mediante ***layouts***.



Controlador lógico

- Se encarga de procesar toda la información lógica del programa.
 - Encender y apagar la tele.
 - Cambiar de canal.
 - Cambiar el volumen.
- Ayudan a mantener ciertos estados y su actualización.
- Permite la comunicación entre los distintos componentes visuales.

**Controlador
encargado
de la lógica**

¿Cómo lo lograremos?

Estos componentes se encuentran incompletos o presentan errores, por lo que deberemos **completar o corregir los métodos** de cada componente:

- a. Pantalla
- b. Control remoto
- c. Controlador lógico

Además, deberemos solucionar problemas de señales en el archivo **main.py**.

¿Qué tenemos?

VentanaPantalla

Sin señales

-  posicion: tuple(int)
-  porte: tuple(int)
-  imagen: QLabel
-  canal: QLabel
-  volumen: QLabel
-  volumen_barra: QProgressBar
-  inicializar_gui()
-  generar_widgets()
-  agregar_estilo()
-  actualizar_volumen(volumen: int)
-  actualizar_canal(canal: int)

VentanaControlRemoto

-  senal_volumen: str
-  senal_canal: str
-  senal_encendido: null
-  volumen: list(QPushButton)
-  canales: list(QPushButton)
-  numeros: list(QPushButton)
-  inicializar_gui()
-  generar_botones()
-  generar_layout()
-  generar_layout_subir_bajar(
 botones: list, texto: str
)
-  generar_layout_numeros()
-  agregar_estilo()
-  conectar_botones()
-  actualizar_canal()
-  actualizar_volumen()

ControladorLogico

-  senal_volumen: int
-  senal_canal: int
-  senal_encendido: bool
-  senal_empezar: null
-  volumen: int (property)
-  canal: int (property)
-  prendido: bool
-  cambiar_volumen(cambio: str)
-  cambiar_canal(cambio: str)
-  actualizar_volumen()
-  actualizar_canal()
-  prender_apagar()
-  empezar()

 Señal
 Atributo
 Método
 Incompleto o no implementado

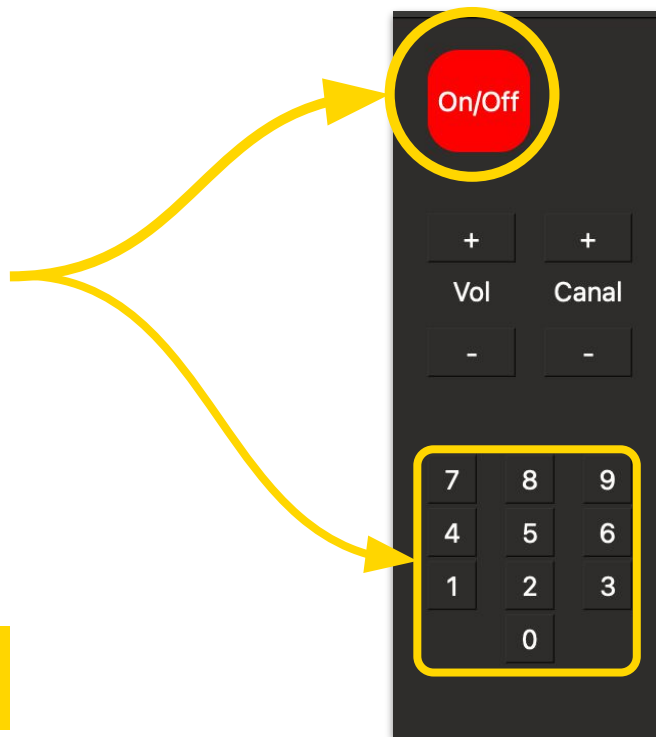
Parte 1: Completar componentes faltantes

Control remoto

Gran medida de sus *widgets* se encuentran definidos, pero **falta definir** el **botón ON/OFF** y los **botones de los números**.

Para esto, completa y corrige el método `generar_botones()`.

¡A programar! 🖥️



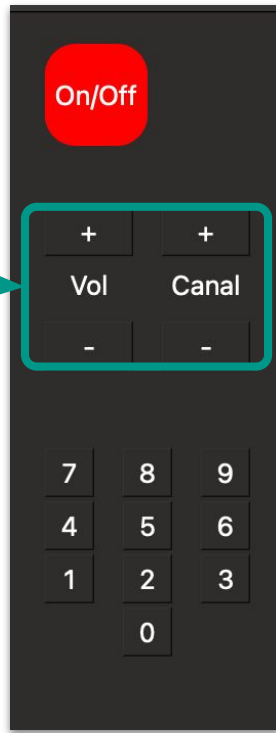
Parte 1: Completar componentes faltantes

Control remoto

Además, **falta posicionar los botones** para subir/bajar el canal y el volumen, **junto con el texto correspondiente**.

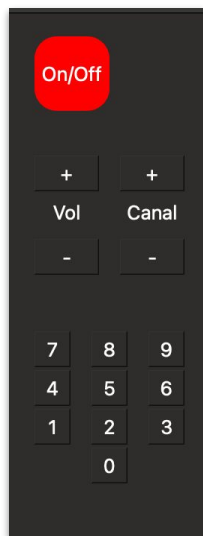
Deberás completar el método `generar_layout()`.

¡A programar! 



Experiencia

Esto es lo que tenemos hasta el momento:



Control
remoto

Controlador
encargado
de la lógica

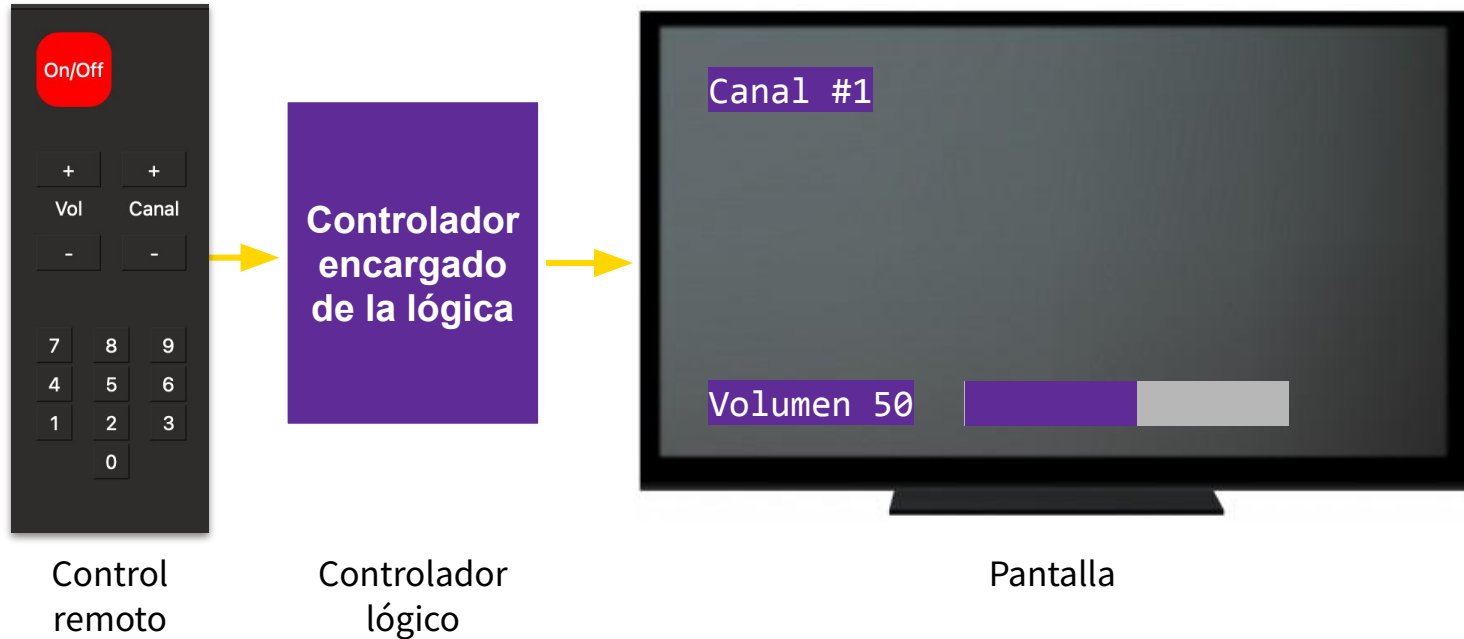
Controlador
lógico



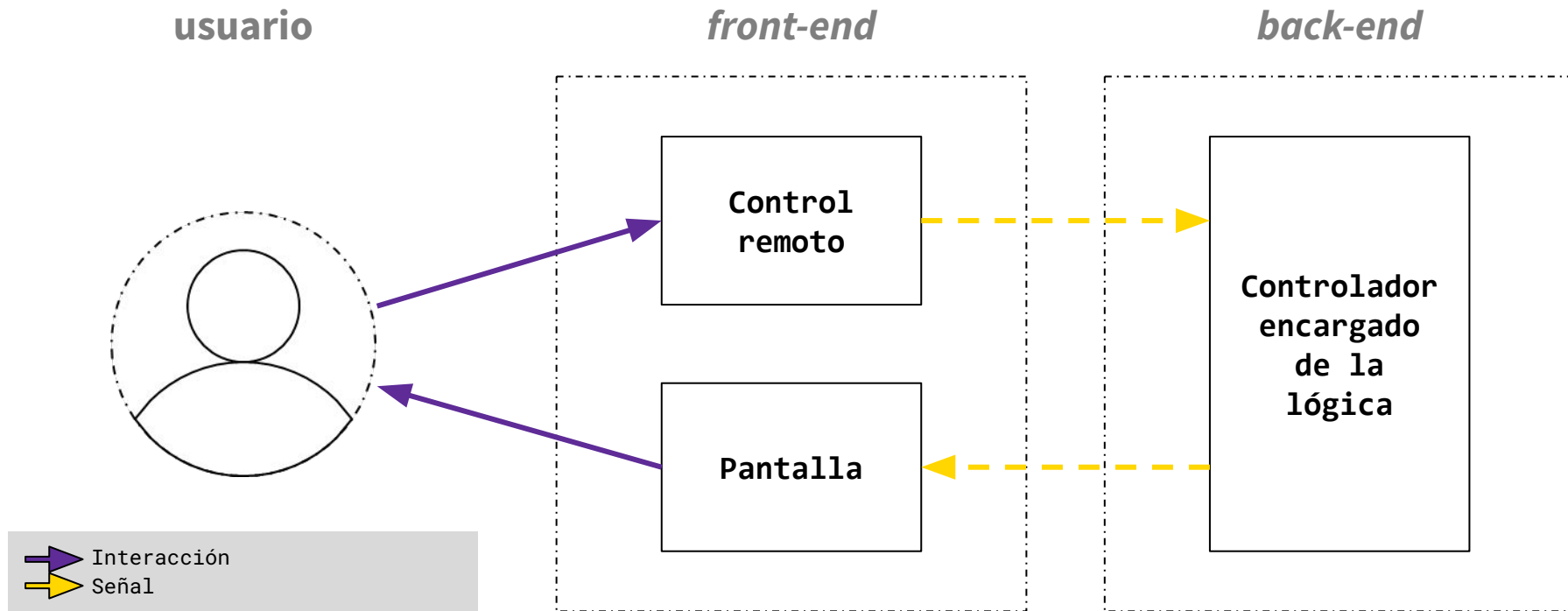
Pantalla

Experiencia

Falta permitir que los componentes se comuniquen entre ellos:



Experiencia: Diagrama de modelación



Parte 2: Enviar y manejar eventos

Los componentes visuales y lógicos ya se encuentran completos, solo falta:

1. **Enviar señales** para cambiar el volumen, canal y prender/apagar el televisor desde el **control remoto**:

- a. `actualizar_canal()`

- b. `actualizar_volumen()`

Luego, descomentar el método `conectar_botones()`.

¡A programar! 

Parte 2: Enviar y manejar eventos

Los componentes visuales y lógicos ya se encuentran completos, solo falta:

2. **Recibir señales** para cambiar el volumen y canal del televisor en la **pantalla** y mostrar el cambio.
 - a. `actualizar_volumen(nuevo_volumen)`
 - b. `actualizar_canal(nuevo_canal)`

¡A programar! 

Parte 2: Enviar y manejar eventos

Los componentes visuales y lógicos ya se encuentran completos, pero presentan problemas. Ejecuta el archivo **main.py**, encuentra los errores y corrígelos.

VentanaControlRemoto

 <code>senal_volumen: str</code>	→	 <code>cambiar_volumen(cambio: str)</code>
 <code>senal_canal: str</code>	→	 <code>cambiar_canal(cambio: str)</code>
 <code>senal_encendido: null</code>	→	 <code>prender_apagar()</code>

ControladorLogico

 <code>show()</code>	←	 <code>senal_volumen: int</code>	→	 <code>actualizar_volumen(volumen: int)</code>
		 <code>senal_canal: int</code>	→	 <code>actualizar_canal(canal: int)</code>
		 <code>senal_encendido: bool</code>	→	 <code>prender_apagar(encendido: bool)</code>
		 <code>senal_empezar: null</code>	→	 <code>show()</code>

VentanaPantalla

¡A programar! 

Desafíos

Se pueden lograr con los **contenidos vistos hasta ahora**:

- Cambiar canal utilizando las teclas del teclado.
- Agregar un botón para “mutear”. Se debe recordar el volumen anterior.
- Agregar un ícono al botón “On/Off” y hacer que sea circular.

Necesitamos de los contenidos que se verán en **Interfaces Gráficas 2**:

- Hacer *zapping*, apretando solo un botón.
- Agregar un protector de pantalla animado que se active después de cierto tiempo.
- Recibir canales de 2 dígitos o más, a través de los 9 botones numéricos.

Programación Avanzada

IIC2233 2026-1

Jaime Middleton - Pablo Araneda - Antonio López - Tamara Vidal - Daniela Concha

